



Ando Lab

AI コーティングを用いたメタ認知を育成する振り返り支援ツールの提案

22C3037 向後 美憂

令和七年度 安藤研究室

1 背景と目的

1-1 教育現場での振り返りシートの活用

教育実践の場では「振り返りシート」の活用が広く行われている。振り返りを行うことでメタ認知的気づきが高まることが示されている^[1]。

メタ認知とは

「自分の認知（知覚・記憶・理解・学習など）の状態を客観的にとらえ、それをコントロール・調整する力。^[2]

1-2 先行研究と課題

AIを授業支援ツールとして活用し、学習者へのフィードバックによって学習意欲や理解を支援する取り組みが報告されている。

短期・単発の研究が中心
授業内で継続的に使った場合は未検証

目的

AIコーティングによるフィードバックが、学生の振り返りの深まりやメタ認知の育成にどのような影響を与えるのかを実証的に検討することを目的とする。

2 先行研究知見の確認実験

2-1 実施概要

対象：大学生・大学院生 計 25 名
課題：美術館鑑賞後の振り返り記述
条件：生成 AI の問いかけ内容が異なる 3 条件を比較

2-2 グループ分け

A 群：問いかけ型フィードバック



なぜそう感しましたか？

B 群：感情的フィードバック



バッチリです。

C 群：フィードバックなし

(AI からの問いかけなし)

2-3 実験フロー



① 授業後に振り返りを入力
(A/B 群：myGPTs / C 群：Google フォーム)

② 条件に応じた質問を提示



③ 回答（約 5 ライター）

④ 振り返りまとめを生成



2-4 評価方法

評価には、文脈に合わせて調整した MAI 簡易版（15 項目）を用い、事前・事後でメタ認知の変化を測定した。得点について二要因分散分析を行い、条件間および前後の差を検討した。

MAI(Metacognitive Awareness Inventory)

学習者のメタ認知意識を測る自己報告式質問紙。^[4]

2-5 結果

群間：交互作用および群間の主効果はいずれも有意ではなかった。

前後：測定時期間の主効果は有意であり ($p < .01$)、いずれの群においても事後の MAI 平均得点が事前より高くなった（図 1）。

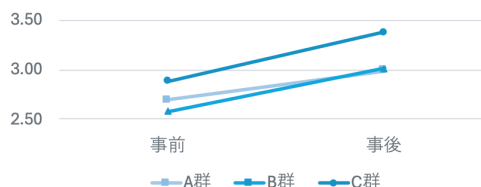


図 1 MAI 簡易版の平均得点（予備実験結果）

自由記述では、A 群において AI の問いかけが思考の深化や考えの整理を促したという回答が多く見られ、質的にメタ認知的フィードバックの有効性が示唆された。

短期的な一度きりの実施では効果が限定的であり、長期的な継続導入が重要であることがわかった。

3 効果検証実験

3-1 実施概要

対象：大学 2 年生 11 名
実施：「情報デザイン基礎」の授業内で 5 回実施
条件：生成 AI の問いかけ内容が異なる 3 条件を比較

3-2 グループ分け

A 群：自己説明プロンプト群



どうしてそう思ったのですか？
その理由を教えてください

B 群：非自己説明質問群



これからどう進める予定ですか？

C 群：シンプル応答群



なるほど、そう感じたんですね

3-3 実験フロー

本実験は先行研究知見の確認実験とほぼ同様の手順で実施したが、開始時に全群へ異なるプロンプトを配布した点のみが異なる。

3-4 評価方法

先行研究知見の確認実験と同様に、調整した MAI 簡易版（15 項目）を用い、授業前後のメタ認知変化を測定した。得点は二要因分散分析により検討した。

3-5 結果

群間：二要因分散分析の結果、交互作用および群間の主効果はいずれも有意ではなかった。しかし平均値を見ると、B 群・C 群では事後に得点が上昇した一方で、A 群ではむしろ低下している傾向が見られた。

前後：測定時期（前・後）の主効果も有意ではなかったが、平均値の推移から、B 群・C 群では向上傾向、A 群では低下傾向が確認された。（図 2）

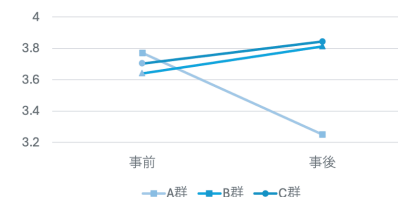


図 2 MAI 簡易版の平均得点（効果検証実験結果）

3-6 考察

A 群では、AI が思考整理を代替したことで一部項目の自己評価が低下した一方、問いかけにより思考の言語化は促進された。一方 C 群では、全群共通の「振り返りまとめ」により学習内容を客観的に捉えられた可能性がある。以上より、深い問いは重要な場面のみに用い、通常時は要約中心とする設計が有効であると考えられる。

4 アイデアの構想

対象ユーザー



振り返りはしているが「なぜそう考えたのか」まで深めることが難しい大学生

作りの願い

Be
なって欲しい姿

日常の出来事にも「なぜ?」「どうして?」と問いを向け自分を高次元に見つめながら学びを生活全体に広げられる人になってほしい。

Become
気づいて欲しいこと

振り返りの深さには段階があり、状況に応じて「整理する振り返り」と「深く考える振り返り」を使い分けことが、自分の理解を深めるうえで重要であることに気づいてほしい。

Do / Have
解決してあげたいこと

自分の過去と比較しながら気づき変容を振り返ることができる。
問いかけをもらうことで自分の言語化できていないことを言語化することができる。

6 まとめと今後の課題

6-1 まとめ

生成AIによる振り返り支援の効果検証を行い、その結果を基に支援ツールを開発した。A群ではMAI得点が低下し、AIが思考整理を代替したことで尺度との不整合が生じた可能性が示された。一方、B群・C群では要約機能によるメタ認知促進の可能性が示唆された。以上より、振り返りの目的やタイミングに応じてAIの介入を調整する必要性が明らかとなった。

5 最終成果物

5-1 ツール概要

本研究では、授業内の振り返りを支援する「AI コーチング振り返り支援ツール」を開発した。本ツールは教授用画面と学生用画面の2つで構成され、教授が設定した振り返りのねらいが学生画面に自動反映される仕組みを備えている。また、実験結果を踏まえ、重要なタイミングのみ深掘り質問を行い、通常時は要約中心のフィードバックを行う設計とした点が特徴である。

5-2 体験の流れ

教授用画面



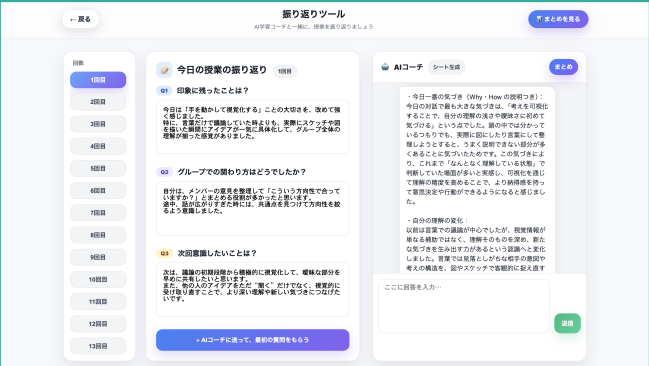
①授業のねらいを入力（設定内容は学生画面に自動反映）

学生用画面（中間・最後）



③振り返り内容を入力し、生成 AI が振り返りを深掘りする。

学生用画面（通常）



②今日の振り返りを入力し、AI が要約を生成。

まとめ



④AI が生成した振り返りのまとめを時系列で確認。

6-2 今後の課題

今後は、授業全体を通した長期的な運用により、AIによる振り返り支援の持続的効果を検証する必要がある。また、学習者の状況や振り返りの目的に応じて、問いかけと要約を使い分け適応的なフィードバック設計を検討していく。さらに、メタ認知の変化を適切に捉えられる評価尺度の再検討も重要な課題である。

参考文献

[1] 李星純太郎. ふりかえりシートが理科の自己調整学習方略に及ぼす影響. 高知工科大学大学院, 2018.

[2] HITO-link編集部. メタ認知とは? その効果と鍛える方法をご紹介します!. HITO-link, 2019.

[3] 大沼宙生. 大学生のメタ認知の方略使用を促進するための生成AIの有用性. 東北学院大学大学院, 2024.

[4] Tuononen, T., Hyytinen, H., Räisänen, M., Hailikari, T., & Parpala, A. Metacognitive awareness in relation to university students' learning profiles. Metacognition and Learning, 18, 37–54, 2023.